



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

পলিটেকনিক ভর্তি প্রস্তুতি ২০২৬

পদার্থ বিজ্ঞান

আর্কি মিডিয়ের মূল

যেখানে বস্তুকে প্রকৃতপক্ষে নিষ্কাজিত করে একটি যে উচ্চ
স্থানীয় তাপ এ বস্তুকে দ্বারা প্রকৃতপক্ষে প্রবাহিত
উত্তমের মত।

চাপ হল একক পৃষ্ঠাকোম।

$$\text{চাপ} = \frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}} = \frac{N}{m^2}$$

$$= N/m^2$$

$$= Nm^{-2}$$

6 চাপ ও ক্ষেত্রফল

এক প্যাসকেল (1 Pa) সমান কত?

ক. 1 Nm

খ. 1 Nm²

গ. 1 Nm⁻¹

ঘ. 1 Nm⁻²

Next →

আমজ্ঞ $\Rightarrow$ কোনো বস্তু বা
সদৃশ যতটুকু জায়গা
হুতে পারে, তাকেই তার
আয়তন বলে।

$$V = \frac{m}{\rho}$$

$$= \frac{200}{1000} = \frac{1}{5} = 0.2 \text{ m}^3 \quad (\text{Ans})$$

21 ঘনত্ব ও ভর

কোনো বস্তুর ঘনত্ব 1000 kg / m^3 এবং ভর 200 kg হলে আয়তন কত?

☒ ক. 0.2 m^3

☐ খ. 2.5 m^3

☐ গ. 2.75 m^3

☐ ঘ. 2.80 m^3

Given,
 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$
 $m = 200 \text{ kg}$

We know

$$P = \frac{F}{A}$$

$$\Rightarrow F = P \times A$$

$$\therefore F = 10 \times 5$$

$$\therefore F = \underline{50 \text{ N}} \quad \text{Ans}$$

27 বল প্রয়োগ

5 m² ক্ষেত্রফলের বস্তুর উপর 10 Pa চাপ সৃষ্টি করতে কী পরিমাণ বল প্রয়োগ করতে হবে?

ক. 50 N

খ. 2 N

গ. 500 N

ঘ. 20 N

Given
 $A = 5 \text{ m}^2$
 $P = 10 \text{ Pa}$
 $F = ?$

বিষয়ঃ পদার্থবিজ্ঞান

we know

$$P = h \rho g$$

$$\Rightarrow h = \frac{P}{\rho g}$$

$$h = \frac{101325}{0.8 \times 13600}$$

$$\therefore h = 76 \text{ cm} \quad (\text{Ans})$$

44 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ

পারদের কত গভীরতায় চাপ 1 atm হবে?

ক. 76 cm

খ. 7.6 cm

গ. 10.3 cm

ঘ. 13.6 m

$$\begin{aligned} P &= 1 \text{ atm} \\ &= 101325 \text{ Pa} \\ \rho &= 0.8 \text{ g/cm}^3 \\ h &= ? \quad \rho = 13600 \end{aligned}$$

4°C তাপমাত্রায় পানি
হলদ্রব বৈশিষ্ট্য।

হেলিহিমায় ডেল মোক
মহা ডেলডি ডেল
নি ওয়া দুই ওয়া 273 মোক বরাবো।
 $= 273 + 4 = 277 K$

47 পানির ঘনত্ব

নিচের কোন তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি?

ক. 4 K

খ. 277 K

গ. 273 K

ঘ. 278 K

$$\text{চাপ} = \frac{2100}{10}$$

$$= 210 \text{ atm}$$

ক

74 গভীর সমুদ্রের চাপ

তিনি মাছ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 2100 m গভীরতায় প্রায় কত চাপ সহ্য করতে পারে?

ক. 210 atm

খ. 2100 atm

গ. 21000 atm

ঘ. 2104 atm

$$h = 2100 \text{ m}$$

চাপ = $10 \times 100 \times 9.8$

অথবা = ৯৮০০ (Ans)

চাপ = $h \rho g$

= $1 \times 1000 \times 9.8$

= ৯৮০০ (Ans)

98 তলদেশের চাপ

কোনো পুকুরের পানির গভীরতা ১ মিটার হলে এর তলদেশে কত প্যাস্কেল চাপ প্রযুক্ত হবে?

ক. 9.8

খ. 980

গ. 9800

ঘ. 98

$h = 1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$

$\rho = ?$

$g = 9.8 \text{ m/s}^2$

মাত্রা kg তে তখন

$$\text{পরিমাণ} = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

মাত্রা g তে তখন

$$\text{পরিমাণ} = 1.67 \times 10^{-24} \text{ g}$$

99 পারমাণবিক ভর

হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের ভর কত?

☒ ক. $1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ☐ খ. $1.67091 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ☐ গ. $3.34 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ☐ ঘ. $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

চাপ হান হবে

$$P = \frac{h}{A}$$

$$= \frac{W}{A}$$

$$= \frac{1000 \times 9.8}{100}$$

$$= 9800 \text{ (N)} \underline{\underline{}}$$

100 প্ৰবতা নির্ণয়

১ ঘনমিটার আয়তনের একটি কঠিন বস্তুকে পানিতে ডুবালে তার ওপর প্ৰবতার মান কত?

ক. 9800 N

খ. 8900 N

গ. 9810 N

ঘ. 9820 N

১ ঘনমিটার = ১০০০ স্েম

প্লাজমা হচ্ছে, দুই
চন্দ্র এর পদার্থের একটা
রোডার্স।

কঠিন $\rightarrow$ সংকুচিত হবে না - প্রসার হবে না।
তরল $\rightarrow$ যেখানে সাধে অবস্থান করতে পারে,
বাসবীক্ষ $\rightarrow$ গ্যাসীয় পদার্থ, এর কোয়ান্টা ধর্ম অনুসরণ

134 ভৌত অবস্থা

কোন ভৌত অবস্থায় পদার্থকে চাপ দিলে সংকুচিত হয় না বললেই চলে?

ক. প্লাজমা

☒ খ. কঠিন

গ. তরল

ঘ. বায়বীয়

Next $\rightarrow$

অনুপাত মধ্যম ব্যাপক
আকার, তাপ-শক্তি আণবিক
শক্তি বেশি থাকবে।
অনুপাত মধ্যম স্থিতি থাকবে
বেশি।
গতিতত্ত্ব $\Rightarrow$ অনুপাত গতিতত্ত্ব থাকবে।

135 আণবিক গতিতত্ত্ব

পদার্থের আণবিক গতিতত্ত্বের মূল বিষয় কোনটি?

ক. অণুগুলোর গতিশীলতা

খ. অণুগুলোর আন্তঃআণবিক শক্তি

গ. অণুগুলোর ঘনত্ব

ঘ. অণুগুলোর আকার

গ্যাসের তাপমাত্রা বাড়ালে -
তখন গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি পায়।
প্রায়ই বুঝায় চাপ অনেক
বড়ে কাজে বৃত্তকে নড়া কাজে নেলে।

136 তাপমাত্রা ও গ্যাস

গ্যাসের তাপমাত্রা বাড়ালে গ্যাসের কী পরিবর্তন হয়?

ক. গতিশক্তি হ্রাস পায়

খ. চাপ বৃদ্ধি পায়

গ. চাপ হ্রাস পায়

ঘ. ভরবেগ হ্রাস পায়

গ্যাসকে প্রচণ্ড তাপ দিলে
দ্রিষ্টো তখন বাষ্পীয়
অবস্থা লাভ করি
পরিণত হবে।

(বুঝি) কঠিন $\xrightarrow{\Delta}$ তরল $\xrightarrow{\Delta}$ বাষ্পীয়/গ্যাসীয়
 $0^\circ\text{C} \xrightarrow{\Delta} 100^\circ\text{C} \xrightarrow{\Delta} 100^\circ\text{C}$

137 উচ্চ তাপ

গ্যাসকে প্রচণ্ড তাপ দিলে কোন অবস্থায় পরিণত হয়?

ক. কঠিন

খ. তরল

গ. প্লাজমা

ঘ. বায়বীয়

প্লাজমা সবচেয়ে বড়
উৎস → চন্দ্র, সূর্য
নক্ষত্র

138 প্লাজমা উৎস

প্লাজমার সবচেয়ে বড় উৎস কী?

ক. গ্রহ

খ. নক্ষত্র

গ. উপগ্রহ

ঘ. গ্রহাণুপুঞ্জ

বস্তুর ঘনত্ব > তরলের
ঘনত্ব

→ ডুবেবে।

তরলের ঘনত্ব > বস্তুর
ঘনত্ব

→ - ভাসবে।

145 ঘনত্ব ও ভাসন

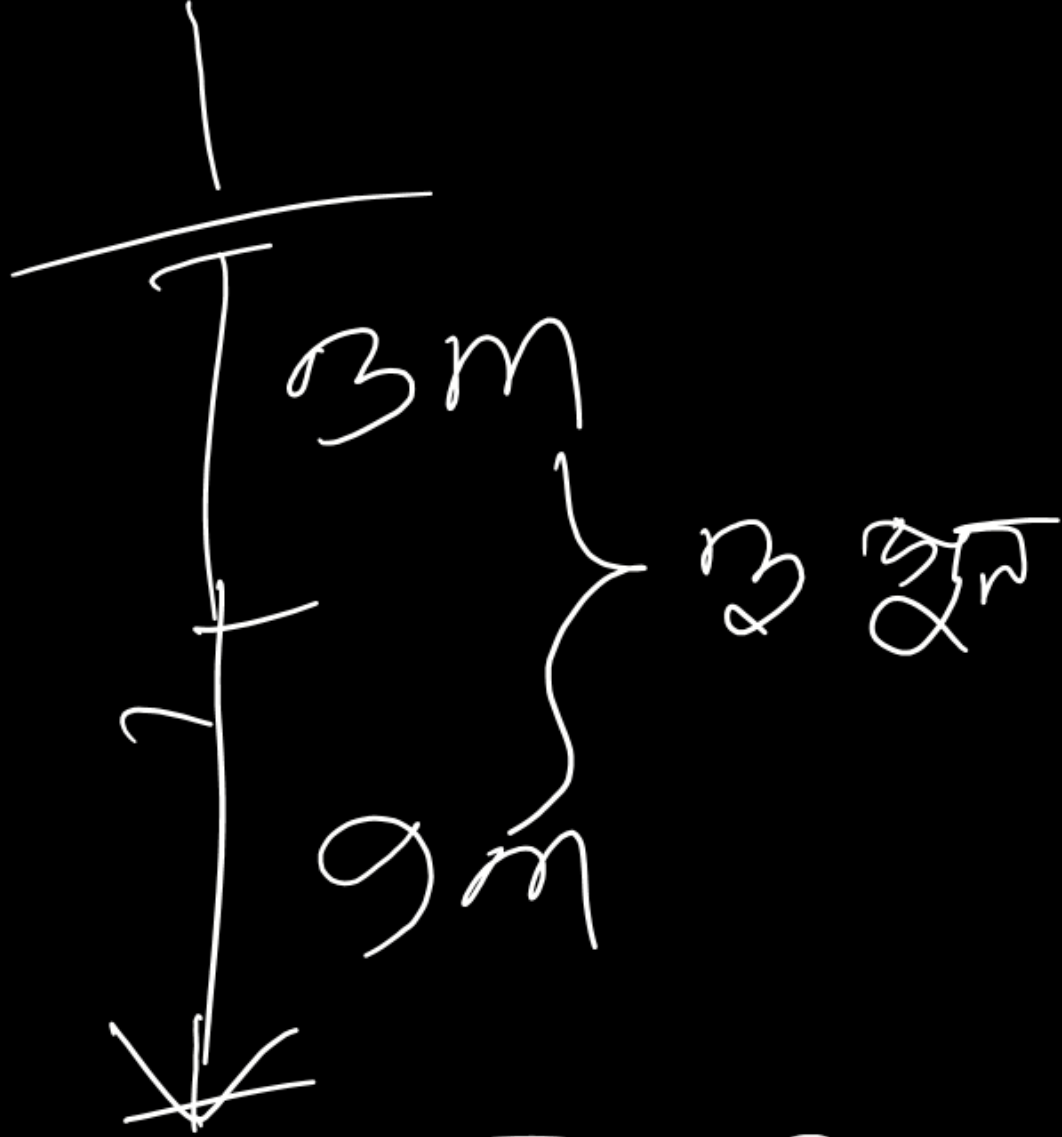
তরলের ঘনত্বের চেয়ে বস্তুর ঘনত্ব কম হলে কোনটি ঘটে?

~~ক. এটি তরলে ভাসবে~~

খ. এটি তরলে ডুবেবে

গ. সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে

ঘ. পানিতে ওজনহীন মনে হবে



গভীরতা বৃদ্ধি চাপ বৃদ্ধি,
গভীরতা হ্রাস চাপ হ্রাস।

146 গভীরতা ও চাপ

নির্দিষ্ট ঘনত্বের তরলের গভীরতা ৩ মিটার থেকে ৯ মিটার করলে চাপ কত গুণ বাড়বে?

ক. ৩ গুণ

খ. ৬ গুণ

গ. ৯ গুণ

ঘ. ১২ গুণ

$$\begin{aligned}\text{চাপ} &= \frac{F}{A} \\ \text{চাপ} &= h \rho g \\ &= 1 \times 10^{-2} \times 1000 \times 9.8 \\ &= 980 \text{ (Ans)}\end{aligned}$$

150 প্লবতা নির্ণয়

1 cm² ক্ষেত্রফল ও ১ সেমি উচ্চতার সিলিন্ডারকে পানিতে নিমজ্জিত করলে প্লবতা কত?

ক. 9.8 N

খ. 9800 N

গ. 9.8×10^{-3} N

✓ ঘ. 980 N

কাঠ, ব্রশ, পানি, সারদ
ভর যোগ্য হল আয়তন
যেখানে → সারদ।

151 ভর ও আয়তন

ভর একই হলে নিচের কোন পদার্থটির আয়তন বেশি হবে?

ক. কাঠ

খ. কাচ

গ. পানি

ঘ. সারদ

বস্তুটির ঘনত্ব $\rightarrow$

$$70 \times 100$$

$$= 7000 \text{ kg/m}^3$$

(Ans)

152 ঘনত্ব নির্ণয়

কোন বস্তুর 70 % পানিতে নিমজ্জিত থাকলে বস্তুটির ঘনত্ব কত?

ক. 70 kgm^{-3}

খ. 700 kgm^{-3}

গ. 0.70 kgm^{-3}

ঘ. 7000 kgm^{-3}

$$cc \rightarrow cm^3$$

$$g = gm$$

$$\text{ঘনত্ব} \rightarrow gm/cc$$

$$\Rightarrow \frac{1 - \frac{1}{5}}{\frac{5-1}{5}} = \frac{4}{5} \text{ (Ans)}$$

153 ভাসমান অংশ

0.2 g/cc ঘনত্বের কোনো বস্তু স্থির পানিতে ছেড়ে দিলে কত অংশ ভাসমান থাকবে?

ক. $\frac{2}{5}$ অংশ

খ. $\frac{3}{5}$ অংশ

গ. $\frac{4}{5}$ অংশ

ঘ. $\frac{1}{5}$ অংশ

ব্যারোমিটার হচ্ছে বায়ু-
চাপমাপক যন্ত্র।
পারদের উচ্চতা ধীরে ধীরে
বাড়লে আবহাওয়া
শুষ্ক ও পরিষ্কার থাকবে।

154 ব্যারোমিটার

ব্যারোমিটারে পারদের উচ্চতা ধীরে ধীরে বাড়লে কী হবে?

ক. বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা

খ. আবহাওয়া শুষ্ক ও পরিষ্কার থাকবে

গ. নিম্নচাপের সৃষ্টি

ঘ. ঝড়ের সম্ভাবনা